UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

APRENDIZADO DE MÁQUINA SUPERVISIONADO

DOCENTE: JOAO CARLOS XAVIER JUNIOR

DISCENTE: CLARA VIRGÍNIA NASCIMENTO SANTOS

Aplicação de Técnica Supervisionada – kNN

1. Resultados Experimentais do k-NN (variação de k de 1 a 10)

   Métrica utilizada: F1-score (weighted)

   Métrica de distância: Euclidiana

   Métodos de treino/teste: 10-fold Cross-Validation e Holdout 70/30

Base	Treino/Teste	1k	2k	3k	4k	5k	6k	7k	8k	9k	10k	Media_Geral
HOG_128_8x8 (8100 atrib.)	10-fold CV	599	522	617	602	614	596	607	625	62	606	6008
HOG_128_8x8 (8100 atrib.)	70/30	633	546	652	568	594	603	604	609	601	584	5994
HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	10-fold CV	627	592	627	622	63	618	628	631	591	626	6192
HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	70/30	674	567	664	599	665	619	69	69	699	671	6538
HOG_128_32x32 (324 atrib.)	10-fold CV	651	661	675	683	633	645	643	653	626	659	6529
HOG_128_32x32 (324 atrib.)	70/30	676	643	75	716	699	713	671	686	64	656	685
HOG_256_8x8 (34596 atrib.)	10-fold CV	533	435	642	639	608	625	604	612	545	584	5827
HOG_256_8x8 (34596 atrib.)	70/30	449	338	681	701	679	654	647	636	617	594	5996
HOG_256_16x16 (8100 atrib.)	10-fold CV	586	516	623	626	611	636	613	628	615	618	6072
HOG_256_16x16 (8100 atrib.)	70/30	561	478	654	636	652	652	631	631	636	626	6157
HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	10-fold CV	622	582	65	661	634	653	622	639	601	635	6299
HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	70/30	626	566	669	682	667	698	692	71	693	697	67
LBP_256_3R (26 atrib.)	10-fold CV	589	547	646	614	635	63	656	651	629	643	624
LBP_256_3R (26 atrib.)	70/30	643	578	676	651	674	662	673	686	647	646	6536
LBP_256_6R (50 atrib.)	10-fold CV	609	602	605	619	627	62	609	607	608	626	6132
LBP_256_6R (50 atrib.)	70/30	612	613	645	66	654	652	644	652	631	652	6415
LBP_256_12R (98 atrib.)	10-fold CV	617	592	623	61	654	649	653	654	652	666	637
LBP_256_12R (98 atrib.)	70/30	68	609	668	632	703	652	71	693	695	68	6722
PCA_075_HOG_128_8x8 (240 atrib.)	10-fold CV	601	561	638	628	622	642	612	629	625	632	619
PCA_075_HOG_128_8x8 (240 atrib.)	70/30	656	58	643	599	612	584	636	588	607	607	6112
PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	10-fold CV	657	647	676	682	663	679	642	677	646	666	6635
PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	70/30	668	624	702	693	709	706	757	736	719	71	7024
PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	10-fold CV	593	538	632	643	615	642	608	622	572	581	6046
PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	70/30	609	523	677	702	695	709	67	659	621	63	6495
PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	10-fold CV	608	562	636	639	632	652	618	627	602	634	621
PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	70/30	622	557	687	652	663	666	68	677	657	669	653
PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	10-fold CV	658	64	691	703	67	695	673	689	667	7	6786
PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	70/30	692	616	713	721	714	743	725	747	751	786	7208
PCA_090_HOG_128_8x8 (408 atrib.)	10-fold CV	598	526	602	584	624	598	611	622	603	604	5972
PCA_090_HOG_128_8x8 (408 atrib.)	70/30	643	515	609	551	615	578	599	589	626	569	5894
PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	10-fold CV	651	619	637	639	638	639	614	63	606	637	631
PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	70/30	666	612	685	614	68	638	683	686	708	671	6643
PCA_090_HOG_256_16x16 (363 atrib.)	10-fold CV	605	539	626	639	626	633	611	629	615	63	6153
PCA_090_HOG_256_16x16 (363 atrib.)	70/30	648	546	667	667	647	611	619	623	633	627	6288
PCA_090_HOG_256_8x8 (487 atrib.)	10-fold CV	558	454	607	632	574	609	549	577	52	54	562
PCA_090_HOG_256_8x8 (487 atrib.)	70/30	507	371	688	712	61	644	605	611	576	602	5926
PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	10-fold CV	659	622	651	671	636	662	638	669	629	656	6493
PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	70/30	677	58	665	665	71	719	742	739	715	743	6955
MÃ‰DIA =>		6201	5584	6552	6462	6471	6481	6444	6505	6327	6411	null
DESV. PAD =>		504	711	324	415	349	386	438	418	478	476	null

As bases foram ordenadas pela média geral do F1-score, considerando os dois métodos de treino/teste (10-fold Cross-Validation e Holdout 70/30). As 12 melhores bases selecionadas para os próximos experimentos são:

Posição	Base	Média F1
1	PCA_075_HOG_256_32x32 (86 atrib.)	0.6997
2	PCA_075_HOG_128_16x16 (105 atrib.)	0.6829
3	PCA_090_HOG_256_32x32 (175 atrib.)	0.6724
4	HOG_128_32x32 (324 atrib.)	0.6690
5	LBP_256_12R (98 atrib.)	0.6546
6	HOG_256_32x32 (1764 atrib.)	0.6500
7	PCA_090_HOG_128_16x16 (210 atrib.)	0.6477
8	LBP_256_3R (26 atrib.)	0.6388
9	PCA_075_HOG_256_16x16 (199 atrib.)	0.6370
10	HOG_128_16x16 (1764 atrib.)	0.6365
11	LBP_256_6R (50 atrib.)	0.6273
12	PCA_075_HOG_256_8x8 (320 atrib.)	0.6270

3. Configurações dos Experimentos

- Algoritmo: k-Nearest Neighbors (k-NN)
- Valores de k testados: 1 a 10
- Métrica de distância: Euclidiana
- Métrica de avaliação: F1-score (weighted)
- Validação cruzada: 10-fold Cross-Validation (random_state=1, shuffle=True)
- Holdout: 70% treino / 30% teste (random_state=1)
- Total de bases avaliadas: 19
- Bases selecionadas: 12